

中信证券研究部



王兆宇
首席量化策略
分析师

S1010514080008



赵文荣
首席量化与配置
分析师

S1010512070002



赵乃乐
量化策略分析师

S1010521050001



汪洋
量化策略分析师

S1010521090005



联系人：史周

核心观点

本报告在梳理当前市场上主流风险模型构建方式的基础上，通过对风格因子进行拓展和分组化处理、调整加权回归权重后，以追求高解释度同时兼顾直观性和投资性为目标建立了因子离散化风险模型，并以组合绩效与风险的归因和分析为例展示其应用效果。结果显示，该模型能够更加直观地反映市场波动的驱动因素，并且能够更为便捷地剖析投资组合的风险和收益来源。

■ **投资聚焦：认知风险、把握收益。** 1) 风险模型是投资管理流程的重要组成部分，随着近年来市场风格转变的加剧，及时捕捉市场风格成为风险管理的关键。2) 风险模型贯穿于整个投资管理活动中，是获取较优投资绩效的必要条件。对风险进行归因和分析的目的，是在精确衡量风险的前提下，通过适当的风险暴露，做好风险和收益权衡。3) 对于量化投资来说，风险模型是多因子量化策略体系的关键之一，而对于主观投资来说，将风险的度量由定性的层次转化到定量的层次可以使主观投资达到事半功倍的效果。

■ **风险模型从理论研究到商业化应用不断发展。** 1) CAPM 模型和 APT 模型为后续一系列商业化风险模型建立的基石。2) Barra 结构化风险模型把个股的风险分成了共同风险和特质风险，是当前最为流行的风险模型之一。3) NorthField 模型可以视为一个放松条件的 CAPM 模型，在承认 Beta 在衡量投资组合风险方面的重要性的同时，引入了其他变量来捕捉股票之间风险差异的来源。4) Axioma 模型与 Barra 模型一脉相承，在分类和求解方法上更为多样。

■ **因子离散化风险模型更加直观地分析收益和风险的驱动因素且更具投资性。** 1) 以上风险模型的构建目标是对波动率建模并尽可能高地追求对波动的解释度，本文提出的因子离散化风险模型，在追求波动率解释度的同时兼顾直观性和可投资性。2) 处理方法上，本模型在对风险因子进行归纳和拓展的基础上，对各因子进行了基于分位数的分组划分，每个因子的每个分组以哑变量形式体现在回归方程中。3) 在进行截面回归时，使用分析标的中个股的实际权重作为加权最小二乘法（WLS）的权重。

■ **因子离散化风险模型在组合绩效与风险归因和分析方面的应用。** 1) 本文分别在沪深 300、中证 500、中证 1000 和中证全指样本空间中使用改进的风险模型求解了因子收益，结果显示模型在沪深 300 成分股中的解释性最好， R^2 的均值可以达到 48.19%，解释性最低的是中证 1000， R^2 均值为 17.33%，这与指数所包含成分股的性质有关。2) 根据风格因子不同组别的收益能更加清晰的看到风格因子的风险和收益特征，并且在任意时刻可以通过观察因子收益的发散程度，确定当前时刻市场收益的主要驱动因素。3) 将因子离散化风险模型应用在了市面上具有代表性的指增产品 A、B 以及主动产品 C 上，较好的对风险和绩效进行了分析，展示了模型的应用场景，方便投资者和组合管理者使用。

■ **结论和建议。** 本文构建的模型获得了较好的应用效果，在未来的研究中，需要结合 A 股市场的特点，做到有的放矢，还可以结合组合优化的思想来构建和分析相应的投资组合，并进一步拓展风格因子的分类，做到与时俱进。

■ **风险因素：**模型失效；历史数据不代表未来表现。

目录

投资聚焦：认知风险，把握收益	1
演化历程：从理论研究到商业化应用	2
从 CAPM 到 Barra 模型	2
NorthField 模型	3
Axoima 模型	5
模型改进：因子离散化风险模型	5
因子离散化风险模型的基本逻辑与因子设定	5
因子处理细节：去极值、缺失值和标准化以及风格因子分组	7
因子离散化风险模型求解	8
因子离散化风险模型的解释能力	9
模型应用：组合绩效与风险归因及分析	12
增强型基金绩效归因与分析	12
主动型基金绩效归因与分析	16
结论和展望	18
风险因素	18

插图目录

图 1: 风险模型的应用场景	1
图 2: A 股大小盘风格切换	1
图 3: 量化投资流程	2
图 4: 改进风险模型与常规模型对比	6
图 5: 分组前纯因子净值	10
图 6: Size 因子分组表现	10
图 7: Momentum 因子分组表现	10
图 8: Volatility 因子分组表现	10
图 9: Liquidity 因子分组表现	11
图 10: Growth 因子分组表现	11
图 11: Value 因子分组表现	11
图 12: Profit 因子分组表现	11
图 13: 常数项与中证全指日频收益率偏差频率分布	12
图 14: A、B 基金净值与净值	13
图 15: A、B 基金收益拆解	13
图 16: A 基金行业平均超额暴露	13
图 17: A 基金行业超额收益	14
图 18: B 基金行业平均超额暴露	14
图 19: B 基金行业超额收益	14
图 20: A 基金风格平均超额暴露	15
图 21: A 基金风格超额收益	15
图 22: B 基金风格平均超额暴露	15
图 23: B 基金风格超额收益	16
图 24: C 基金行业平均超额暴露	16
图 25: C 基金行业超额收益	17
图 26: C 基金风格平均超额暴露	17
图 27: C 基金风格超额收益	17
图 28: Size 因子小市值组别的超额暴露变化	18
图 29: Profit 因子高盈利组别的超额暴露变化	18

表格目录

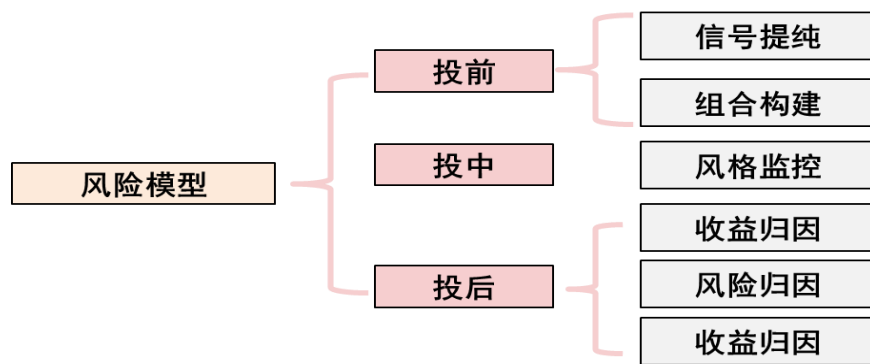
表 1: 主观投资和量化投资的差别	2
表 2: NorthField 模型因子定义	4
表 3: Axioma 风险模型核心要素	5
表 4: 风格因子定义	7
表 5: 分组前风格因子表现	9
表 6: 分组后的风格因子表现	9
表 7: 因子离散化风险模型在不同样本空间的R2统计量	12

■ 投资聚焦：认知风险，把握收益

风险模型是投资管理流程的重要组成部分，随着近年来市场风格转变的加剧，及时捕捉市场风格成为风险管理重点。本文参考了当前市场上主流的风险模型，通过对相关细节进行改进和拓展，构建了因子离散型风险模型，以期在风险管理中发挥作用。

所谓风险，指的是证券或者投资组合收益的不确定性，而风险模型则是对这种不确定性进行建模。风险模型贯穿于整个投资管理活动中，是获取较优投资绩效的必要条件。对风险进行归因和分析的目的，是在精确衡量风险的前提下，通过适当的风险暴露，做好风险和收益权衡。

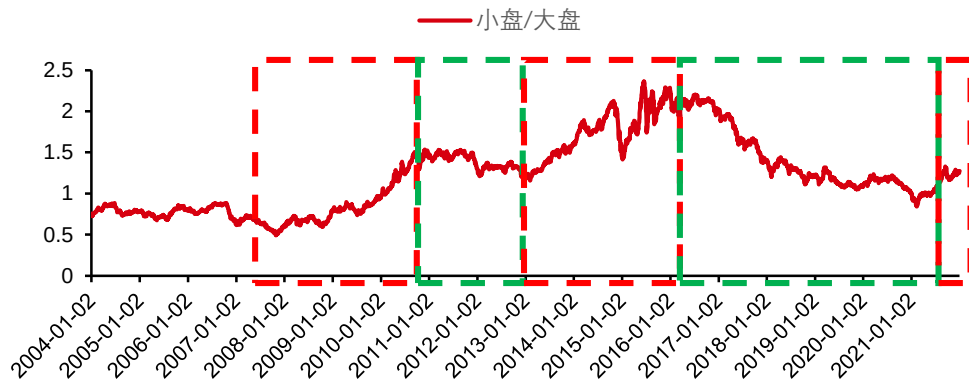
图 1：风险模型的应用场景



资料来源：中信证券研究部

2009 年以来，A 股市场的风格切换越来越剧烈，而每一次的风格切换都会对收益产生关键的影响。以大小盘风格切换为例，自 2008 年以来，市场出现了 5 轮大型的风格切换。因此全面地窥探市场的风格、捕捉市场的风格变化、了解投资组合的风险暴露成为投资管理活动中的重要组成部分，只有了解风险从何而来才能预测收益向何处去，并构建出适应市场风险和风格特征的投资组合。

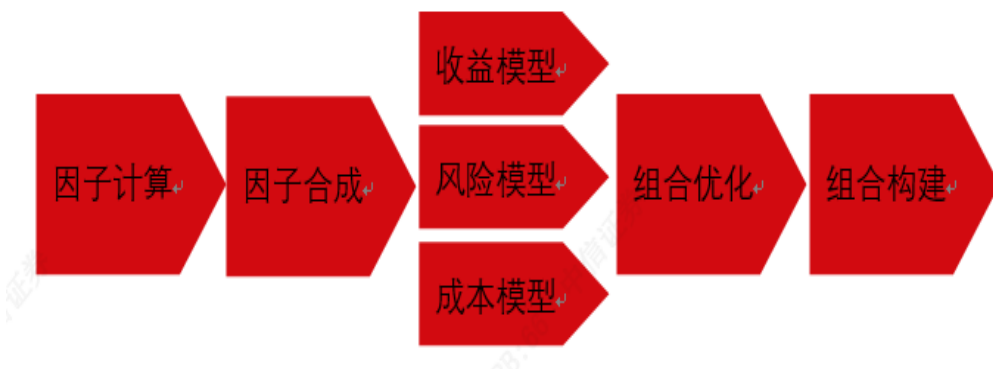
图 2：A 股大小盘风格切换



资料来源：Wind，中信证券研究部

对量化投资来说，建立起有效的风险模型是进行有效风险管理必不可少的一个环节。一般来说，一个完整的多因子量化策略体系包含收益模型、风险模型、成本模型和组合优化模型，风险模型是量化投资的关键之一，是持续获得超额回报的基本保障，其有效程度直接影响了量化投资的业绩。

图 3：量化投资流程



资料来源：中信证券研究部

而对主观投资来说，风险模型也同样重要。与量化投资重点关注选股模型不同，主观投资的关注点在单个公司，因此主观投资者更加关注公司层次的风险，此外还需考虑宏观和行业政策风险、市场风险等，将风险的度量由定性的层次转化到定量的层次可以使主观投资达到事半功倍的效果。

表 1：主观投资和量化投资的差别

	主观投资	量化投资
关注重点	单个公司	选股模型
投资风格	高深度、低广度	低深度、高广度
观察角度	未来或者预期	过去或者规律
风险控制	公司层	模型层
持仓特点	集中	分散
分析中枢	人脑	电脑

资料来源：中信证券研究

■ 演化历程：从理论研究到商业化应用

从 CAPM 到 Barra 模型

由于风险管理的重要性，业界和学术界提出了多种风险模型。马科维茨均值方差模型、CAPM 模型、APT 模型等构成了现代投资理论的框架，并在此基础上衍生出了更为实用的商业化风险模型，其中以 Barra、Axioma、NorthField 等最为著名。风险管理的工具越来越多样化，而 Barra 作为该领域的先行者和深耕者，其模型受到了市场的广泛认可。

根据资本资产定价模型（CAPM），个股的收益率来自于市场和个股本身，其残差收益的期望值为 0。具体说来，个股收益率由无风险收益和风险溢价组成，其中风险溢价只与个股的 Beta 值成正比。CAPM 促使了套利定价理论（APT）模型的诞生，APT 认为股票

的收益是一系列带动个股收益变动的相同变量（共同因子）的暴露度决定的，即个股收益率等于因子暴露与因子收益率乘积之和，这也成为了后续一系列商业化风险模型建立的基石。

MSCI 公司提出的 Barra 结构化风险模型把个股的风险分成了共同风险和特异质风险，其中共同风险的来源是个股在共同因子上的暴露，而特异质风险则是个股所特有的，更具体来说，在 Barra 中这些共同因子被拆分为国家因子、行业因子以及风格因子。这样就将风险的估计由计算 N 只股票的收益协方差矩阵转化为了计算 K 个因子的收益协方差矩阵，大大减少了计算量（ $K \ll N$ ）。

$$r_i = \sum_{k=1}^K x_{ik} f_k + \mu_i$$

$$r_i = f_c + \sum x_{ni} f_i + \sum x_{ns} f_s + \mu_i$$

$$r_p = \sum_{k=1}^K X_{pk} f_k + \sum_{i=1}^N b_{pi} \mu_i$$

$$Risk = X F X^T + \Delta$$

其中：

r_i ：个股 i 的收益

x_{ik} ：个股 i 在因子 k 上的暴露

f_k ：因子 k 的收益率

μ_i ：个股 i 的特异质收益率

r_p ：组合的收益

$$X_{pk} = \sum_{i=1}^K b_{pk} x_{ik}$$

b_{pi} ：个股 i 在组合中的权重

X：因子暴露矩阵 $n \times k$

F：因子收益协方差矩阵 $k \times k$

NorthField 模型

NorthField 信息服务公司提出的 NorthField 模型也是一个多因子风险模型，其设计的目的也是为了控制组合在不同因子上的暴露。该模型可以视为一个放松条件的 CAPM 模型，在承认 Beta 在衡量投资组合风险方面的重要性的同时，引入了其他变量来捕捉股票之间风险差异的来源。与 barra 模型类似，NorthField 模型把风险分为共同风险和特异质

风险，在系统性风险的衡量中，除了使用 Beta 系数以外，还应用了其他 66 个因子¹。其形式可以表示为（1）式：

$$r_i = r_f + \beta_i(r_m - r_f) + \sum_{k=1}^{66} E_{i,k} \widehat{\alpha}_k + \epsilon_i \quad (1)$$

其中：

r_i : 股票的收益率

r_f : 无风险收益率

r_m : 市场收益率

r_i : 股票*i*的收益率

β_i : 股票*i*的Beta系数

$E_{i,k}$: 股票*i*的因子*k*的暴露

$\widehat{\alpha}_k$: *k*因子的Jasen's Alpha值

ϵ_i : 股票*i*的误差项

Northfield 通过两步截面回归来对风险进行估计，首先通过式（2）进行第一次截面回归得到 Beta 与特征因子之间的关系，其中 $\widehat{b}_k$ 表示特征因子*i*对 Beta 的敏感系数，并通过式（3）估计出同期的 Beta 值，即 β_i^c ；然后将得到的 β_i^c 以及各因子数据等代入式（1）进行第二次截面回归得到各个因子的收益情况。上述步骤在估计 Beta 的过程中不需要用到历史的收益率数据，因此也适用于一些刚上市不久，没有足够收益率数据的股票，适用性更加广泛。

$$\beta_i^* = \sum_{k=1}^{66} E_{i,k} \widehat{b}_k + \delta_i \quad (2)$$

$$\beta_i^c = \sum_{k=1}^{66} E_{i,k} \widehat{b}_k \quad (3)$$

表 2：NorthField 模型因子定义

Factors	Definition
Earning/Price	The ratio of earnings per share to the most recent month-end market price. EPS is defined as trailing twelve-month earnings as reported on the most recent quarterly report.
Book/Price	The ratio of book value per shares as reported on the recent quarterly report to the most recent month-end market price.
Dividend Yield	The trailing twelve-month cash dividends paid per shares divided by shares outstanding as reported in the most recent quarterly report.
Trading Activity	The ratio of average daily trading volume during the past year divided by shares outstanding as reported in the most recent quarterly report.
12-Month Relative Strength	The ratio of (1 + the decimal fraction price change for the security) to the average of (1 + the decimal fraction price change) for all stocks in the universe, measured over last 12 months.
Logarithm of Market Capitalization	The logarithm (base 10) of total market value of common shares outstanding. Using the most recent month end market price and the shares outstanding as reported on the most quarterly report.
Earnings Variability	The numerical value "one" minus the R-squared statistic for a trend line of the most recent five years of fiscal year earnings per share.

¹ 包括 11 个基本面因子（内生变量）和行业因子（美国 55 个）

Factors	Definition
EPS Growth Rate	The annual compound percentage growth rate, consisting of blend of 50% historic earnings per share growth rate over the past five fiscal years, 25% our expected long term growth rate, and 25% the "sustainable earnings growth rate" (FY1 Return on Equity * FY1 Retention Ratio)
Revenue/Price	The ratio of trailing twelve-month revenue per share as reported on the most recent quarterly report to the most recent month-end market price.
Debt/Equity	The ratio of long-term debt outstanding to corporate net worth(total book value) as reported on the most recent quarterly report.
Price Volatility	A price volatility index calculated as the (52 week high price minus 52 week low price) divided by the (52 week high plus the 52 week low price).

资料来源：中信证券研究部，《Northfield US Fundamental Risk Model》。

Axioma 模型

Axioma 公司同样也提出了一种适用于全球市场的风险模型，与 Barra 模型一脉相承。该模型不仅提供风险预测，而且可以进行组合构建和 alpha 研究等，该模型主要包括基本面因子模型和统计因子模型，此外还有宏观经济模型。与 Barra 模型相比，Axioma 基本面模型因子的种类更加丰富，除了风格因子、行业因子、国家因子以外，Axioma 模型还包含了全球市场因子、货币因子、局部因子等，在预测周期上也进行了短周期和长周期的细分，而在估计方法上，Axioma 采用的是 Huber-M 稳健估计，以解决异常值的问题。Axioma 的统计因子模型没有固定的因子而是通过统计方法（如 PCA）直接从收益率序列估计因子，然后再运用加权最小二乘法进行截面回归去解释风险的来源。而宏观经济模型的核心则是计算资产收益率序列对一组宏观经济变量历史变化的敏感性（Beta），一般这些宏观经济因子的解释能力不如基本面因子模型和统计因子模型，因此常用来针对市场事件对投资组合进行压力测试。

表 3：Axioma 风险模型核心要素

	基本面因子模型	统计因子模型	宏观经济模型
输入变量	因子暴露	None	因子收益
估计变量	因子收益	因子暴露和因子收益	因子暴露
优点	直观、应用广泛，可用于风险分解、绩效归因、组合构建	因子种类不是固定的，反应更加灵敏、可以抓住短期的变化	可用于针对市场事件的压力测试
缺点	可能会错过短期的趋势	因子不直观、难以解释	预测性和解释性差

资料来源：中信证券研究部，《More than Just a Second Risk Number: UNDERSTANDING AND USING STATISTICAL RISK MODELS》。

模型改进：因子离散化风险模型

因子离散化风险模型的基本逻辑与因子设定

以上风险模型的构建目标是对波动率建模并尽可能高地追求对波动的解释度，而本文在参考上述模型基本架构的基础上，提出了因子离散化风险模型，在追求波动率解释度的同时兼顾直观性和可投资性。处理方法上，本模型在对风险因子进行归纳和拓展的基础上，对各因子进行了基于分位数的分组划分，每个因子的每个分组以哑变量形式体现在回归方程中；在进行截面回归时，使用分析标的中个股的实际权重作为加权最小二乘法（WLS）的权重。

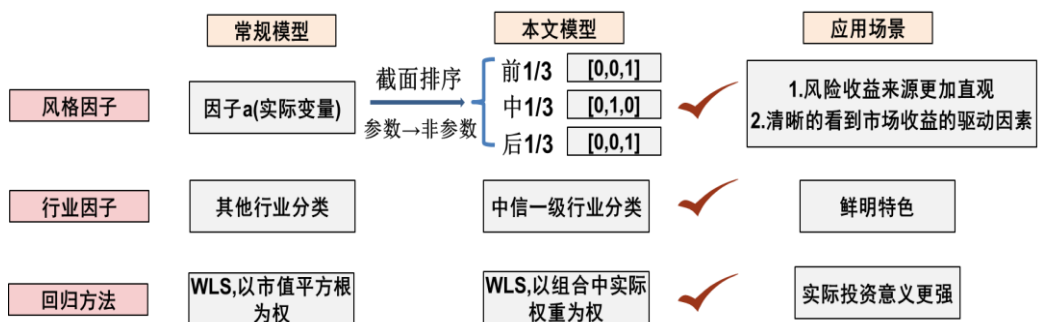
离散化模型的优势体现为两点，一是因子收益率的考察更具直观性，二是在连续变量模型的基础上作出了放松，提升了模型的适应性和拓展空间。具体来看：

第一，离散化处理下的各因子收益率是在其他因子中性化之下的组内个股加权收益率，更具有实际意义。因子的分组即离散化处理，相当于从多种维度上对样本空间进行分组，维度之间互相交织。例如，行业因子是其中一个维度，常见的 Size、Growth、Momentum 等因子也是和行业因子处于同等级地位的不同维度，不同维度的分组数量可以相同、也可以不同。而将上述离散化的变量以 (0,1) 哑变量形式放入回归式时，所得回归结果相当于求解各小组内收益率的加权均值²。

第二，离散化模型的本质是对排序关系的描述。传统连续型变量模型隐含假设因子对个股的收益率贡献服从严格的数量关系，即如果 A 组合在 Size 因子上的暴露是 B 组合的两倍，那么 Size 因子对组合 A 的收益贡献度也是 B 的两倍。现实中上述假设通常过强，而更可能的情况是，组合 A 在 Size 因子的暴露度高于组合 B，那么 Size 因子对 A 的收益贡献大于组合 B。**连续型因子的离散化，更能够捕捉这种排序关系。**

第三，离散模型为非线性问题预留了灵活的操作空间。部分因子通常表现为非线性的特征，因子收益率的排序关系与因子值的排序关系也可能不一致。离散化处理下，因子的各组别之间也可以不严格要求收益率排序与因子值排序一致。**只要在某一时期内，部分组别长期跑赢/跑输其他组别，则可以认为在这段时期内该因子是市场的主要驱动力，是需要考察的重点因子。**离散化方法也为这种情况的处理预留出灵活的操作空间。

图 4：改进风险模型与常规模型对比



资料来源：中信证券研究部

本文对市面上主流的风险因子进行了梳理，最终在风格因子的选择上确定了包括规模因子、动量因子、流动性因子等在内的 7 个大类，而在行业因子的选择上则采用中信一级行业分类。风格因子的定义如下表所示。

² 同时考虑其他因子中性，且加权重为回归权重。

表 4：风格因子定义

一级因子	英文名	方向	二级因子	权重
规模因子	Size	-	总市值的对数	1
动量因子	Momentum	-	短期动量（20 天）	1/3
			中期动量（60 天）	1/3
			长期动量（120 天）	1/3
流动性因子	Liquidity	-	20 日换手率	1/3
			60 日换手率	1/3
			120 日换手率	1/3
波动率因子	Volatility	+	30 日波动率	1/3
			60 日波动率	1/3
			120 日波动率	1/3
成长因子	Growth	+	净利润增长率(TTM)	1/4
			营业利润增长率（TTM）	1/4
			分析师预测净利润(复合增长率)	1/4
			分析师预测营业收入(复合增长率)	1/4
估值因子	Value	-	PB	1/3
			PE	1/3
			PS	1/3
盈利因子	Profit	+	ROE	1/3
			ROA	1/3
			一致预期 ROE	1/3

资料来源：中信证券研究部

因子处理细节：去极值、缺失值和标准化以及风格因子分组

1. 去极值。为了避免极端值对回归结果的影响，本文通过“3 倍标准差法”，将极端值用上下限值来替代，具体做法如下，其中 μ^k , σ^k 分别为因子 k 在截面上的均值和方差。

$$X_n^{k'} = \begin{cases} \mu^k + 3\sigma^k, & X_n^k \geq \mu^k + 3\sigma^k \\ X_n^k, & \mu^k - 3\sigma^k \leq X_n^k \leq \mu^k + 3\sigma^k \\ \mu^k - 3\sigma^k, & X_n^k \leq \mu^k - 3\sigma^k \end{cases}$$

2. 缺失值填充。由于数据不完整或其他原因可能会导致某些因子出现缺失。对于缺失值少于 10% 的情况，本文用行业的中位数进行填充，而当缺失值较多时，则考虑更换因子或者数据源。

3. 标准化。由于不同的因子在量级上存在差异，因此需要在截面上进行标准化处理，使其近似成为一个满足 $N(0,1)$ 分布的序列，其计算方式如下，

$$X_n^{k'} = \frac{X_n^k - \mu^k}{\sigma^k}$$

4. 因子分组。在风格因子的构建过程中，首先将二级因子进行去极值、缺失值填充和标准化处理后，以等权的方式合成为一级因子，然后根据风格因子在截面上所处的分位点，将其等分为 N 组（目前设定 N=5），以二元哑变量表示每只个股在某个风格因子上所处的组别。即每只个股在每个风格上的值为[1, 0, 0, 0, 0]、[0, 1, 0, 0, 0]、[0, 0, 1, 0, 0]、[0, 0, 0, 1, 0]或[0, 0, 0, 0, 1]，分别表示其处于低、中、高组别的位置，划分后可以看作原本的 8 个风格因子被拓展成了 40 个（8 × 5）。

因子离散化风险模型求解

连续型多因子模型通过构建纯因子组合，即保持投资组合对单一因子的暴露为 1 同时对其他因子的暴露为 0，来客观地反映因子的收益能力。在其基础上，本文的求解模型如下：

$$r = Xf + \mu$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & I_1^1 & \dots & I_1^P & \dots & S_1^1 & \dots & S_1^Q \\ 1 & I_2^1 & \dots & I_2^P & \dots & S_2^1 & \dots & S_2^Q \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 1 & I_{n-1}^1 & \dots & I_{n-1}^P & \dots & S_{n-1}^1 & \dots & S_{n-1}^Q \\ 1 & I_n^1 & \dots & I_n^P & \dots & S_n^1 & \dots & S_n^Q \end{bmatrix}$$

其中， I_n^p 表示股票 n 所属的行业， S_n^Q 为一个 1×3 的向量，

代表股票 n 在风格因子 p 上所处的分位

$$\text{s.t. } \sum_{p=1}^P w_{I_p} f_{I_p} = 0, \quad \sum_{q=1}^Q w_{S_q} f_{S_q} = 0 \quad (4)$$

如上述公式所示，X 为因子的暴露矩阵，在连续型变量下为 $1 + P + Q$ 维，其中 P, Q 分别为行业因子和风格因子的个数。在本文的离散化模型中，将风格因子进一步按照分位数进行了划分，因此暴露矩阵 X 的维数被拓展为了 $1 + P + 5Q$ 。式（4）中 w_{I_p} 为行业 p 的市值权重， w_{I_q} 为风格 q 的市值权重。由于回归方程中包含了常数项（类似于 Barra 模型中的国家因子），为了保证截面回归的解唯一，因此引入了约束矩阵 R。

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots & \\ 0 & -\frac{w_{I_1}}{w_{I_s}} & \dots & -\frac{w_{I_p}}{w_{I_s}} & 0 \\ 0 & 0 & & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中， w_{I_p} 表示行业 p 或者某类风格的市值权重

引入约束矩阵的模型求解公式如下。

$$V = \text{diag}(v_n) \quad (5)$$

$$\Omega = R(R^T X^T V X R)^{-1} R^T X^T V \quad (6)$$

其中，V 为权重矩阵，R 为约束矩阵，X 为暴露矩阵

为了降低个股的特异质风险对共同因子风险估计的误差（即异方差性），本模型以**个股在投资组合（指数）中的权重 v_n** 来进行加权回归（式（5）），这样能够更加准确地反映组合中个股的风险，并且在实际构建过程更具有可行性（每个纯因子组合的收益率代表一个实际组合的收益率），最终根据式（6）得到了纯因子组合的个股权重 Ω ，用其乘以个股的收益率矩阵即可得到每一期的纯因子收益率。在研究特定组合时，将组合在各个因子上的暴露乘以纯因子收益率即可得到组合在每个因子上的收益。

因子离散化风险模型的解释能力

根据以上论述，本文以中证全 A 为样本空间，剔除停牌和 ST 股票，并选定 2010.01.01 至 2022.01.01 为回测区间，以日度的调仓频率进行回测，分别列出了分组前原始风格因子的表现以及分组后同一风格因子在不同分位上的表现，结果如下。

表 5：分组前风格因子表现

	累计收益	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	胜率
Size	-83.90%	-7.15%	-7.15%	-58.22%	-1.39	41.24%
Momentum	-77.69%	-6.80%	-6.80%	-58.28%	-0.87	48.02%
Volatility	23.23%	2.00%	2.00%	-3.92%	0.77	53.15%
Liquidity	-175.85%	-14.23%	-14.23%	-83.29%	-3.52	41.82%
Growth	106.93%	9.66%	9.66%	-5.69%	2.76	58.04%
Value	-71.16%	-6.11%	-6.11%	-56.74%	-1.19	48.16%
Profit	30.45%	2.61%	2.61%	-17.47%	0.74	52.56%

资料来源：Wind，中信证券研究部

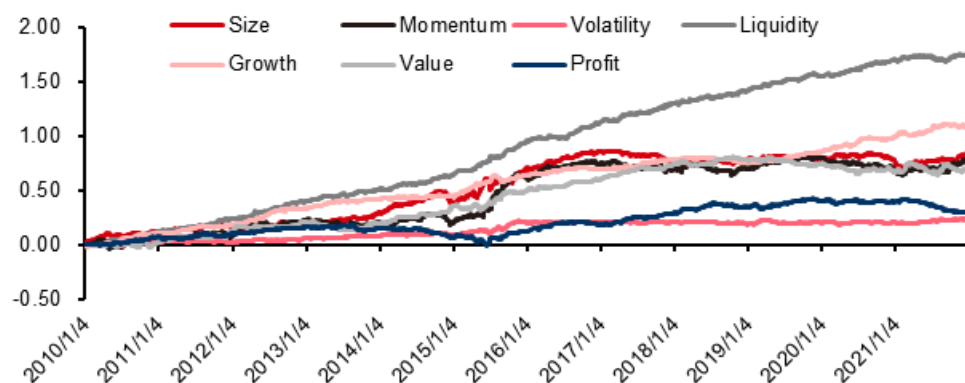
表 6：分组后的风格因子表现

因子名	组别	累计收益	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	胜率
Size	组 1	278.29%	26.84%	26.84%	-21.16%	2.86	61.93%
	组 2	124.12%	11.11%	11.11%	-20.36%	1.58	57.83%
	组 3	51.02%	4.35%	4.35%	-27.53%	0.77	55.59%
	组 4	12.23%	0.98%	0.98%	-22.12%	0.25	53.32%
	组 5	-49.72%	-4.26%	-4.26%	-41.01%	-1.61	42.03%
Momentum	组 1	96.30%	8.43%	8.43%	-13.74%	1.16	52.98%
	组 2	22.76%	1.88%	1.88%	-19.23%	0.41	51.33%
	组 3	8.42%	0.67%	0.67%	-19.17%	0.20	50.84%
	组 4	-12.10%	-1.10%	-1.10%	-23.41%	-0.31	48.64%
	组 5	-55.13%	-4.93%	-4.93%	-52.26%	-0.65	48.54%
Volatility	组 1	-36.06%	-3.21%	-3.21%	-33.55%	-0.59	46.88%
	组 2	-6.34%	-0.60%	-0.60%	-15.33%	-0.17	49.16%
	组 3	21.62%	1.83%	1.83%	-7.74%	0.55	51.64%
	组 4	21.30%	1.74%	1.74%	-14.71%	0.37	51.05%
	组 5	70.64%	5.96%	5.96%	-16.94%	0.74	51.74%
Liquidity	组 1	90.38%	8.09%	8.09%	-6.79%	2.33	54.84%
	组 2	21.57%	1.85%	1.85%	-5.27%	0.68	52.25%
	组 3	-27.40%	-2.39%	-2.39%	-29.30%	-0.78	48.74%
	组 4	-100.12%	-8.41%	-8.41%	-66.34%	-1.98	44.75%
	组 5	-247.98%	-19.57%	-19.57%	-92.22%	-3.02	43.37%

因子名	组别	累计收益	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	胜率
Growth	组 1	-79.93%	-6.75%	-6.75%	-56.84%	-2.21	43.41%
	组 2	-20.90%	-1.83%	-1.83%	-22.34%	-0.73	47.37%
	组 3	2.66%	0.19%	0.19%	-10.68%	0.08	49.02%
	组 4	36.41%	3.16%	3.16%	-3.75%	1.05	51.74%
	组 5	97.49%	8.76%	8.76%	-4.55%	2.52	57.45%
Value	组 1	46.17%	3.97%	3.97%	-12.41%	0.85	50.77%
	组 2	13.13%	1.09%	1.09%	-8.63%	0.35	51.15%
	组 3	-20.97%	-1.85%	-1.85%	-29.63%	-0.58	47.26%
	组 4	-45.37%	-3.94%	-3.94%	-41.28%	-0.99	47.92%
	组 5	-65.53%	-5.70%	-5.70%	-55.34%	-0.94	48.88%
Profit	组 1	-19.08%	-1.76%	-1.76%	-29.77%	-0.34	48.02%
	组 2	-39.24%	-3.42%	-3.42%	-42.78%	-0.89	48.12%
	组 3	-24.44%	-2.15%	-2.15%	-33.01%	-0.67	46.30%
	组 4	-2.16%	-0.22%	-0.22%	-13.60%	-0.07	49.26%
	组 5	31.03%	2.67%	2.67%	-16.85%	0.83	52.46%

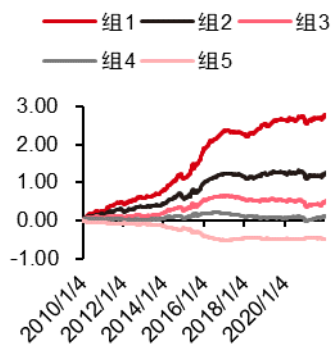
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 5：分组前纯因子净值



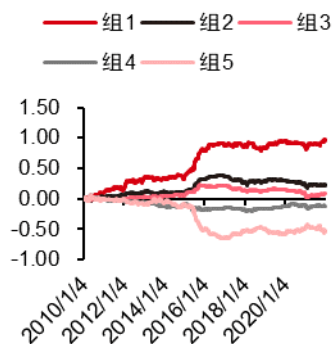
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 6：Size 因子分组表现



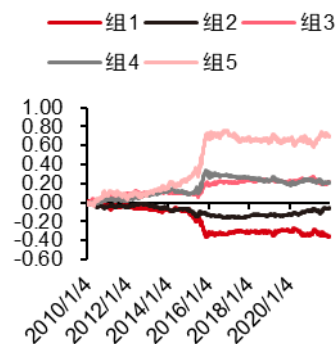
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 7：Momentum 因子分组表现



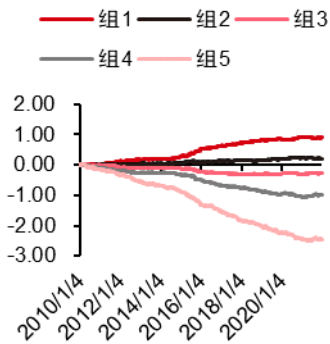
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 8：Volatility 因子分组表现



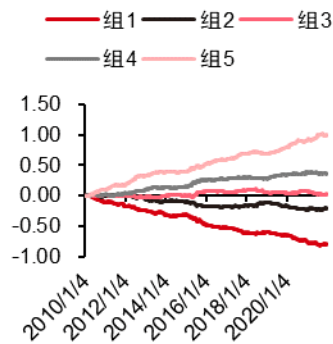
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 9: Liquidity 因子分组表现



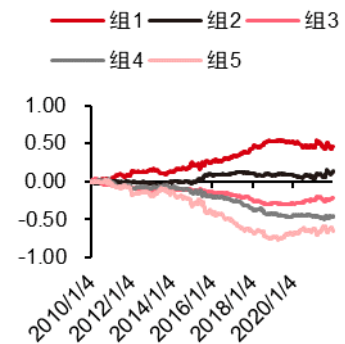
资料来源: Wind, 中信证券研究部

图 10: Growth 因子分组表现



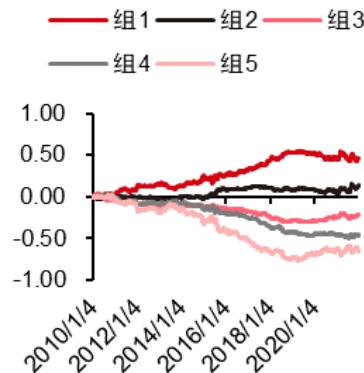
资料来源: Wind, 中信证券研究部

图 11: Value 因子分组表现



资料来源: Wind, 中信证券研究部

图 12: Profit 因子分组表现

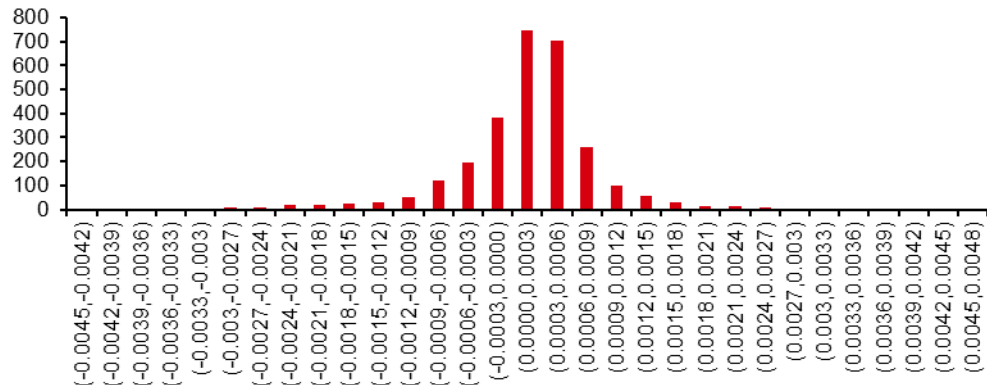


资料来源: Wind, 中信证券研究部

从分组前的风格因子净值和表现来看，大部分因子虽然长期来看能够贡献较为稳定的正收益，但是也具有非常明显的周期特征。进一步地将风格因子分组后，我们可以更加清楚的看到不同维度下股票组合的收益情况，如成长因子的收益主要来自于高成长股票，盈利因子的收益主要来自于高盈利股票，价值因子的收益主要来自于低估值的组合。特别地，在某一特定时期内，按照某一个因子进行分组，各组别收益之间具备明显的“发散”特征，则说明在这段时期内该因子是市场的主要驱动力之一。

如前文所述，由于本文直接使用的是指数成分股权重作为 WLS 权重，因此理论上常数项收益率应该等于中证全指的收益率，经过统计分析发现，二者基本一致。回归模型的解释度方面，在沪深 300 中的解释能力最强，其 R^2 的均值达到了 48.19%，而在中证 1000 中的解释能力最弱，但也有 17.33% 的解释能力，原因在于沪深 300 成分股为整个 A 股市场中最具有代表性的成熟股票，各项数据完整可靠，抗操纵性强。总体上看，离散化的风险模型与传统模型的解释能力处于同一水平。

图 13：常数项与中证全指日频收益率偏差频率分布



资料来源：Wind，中信证券研究部

表 7：因子离散化风险模型在不同样本空间的 R^2 统计量

	风格因子分组前				风格因子分组后			
	均值	中位数	上四分位数	下四分位数	均值	中位数	上四分位数	下四分位数
沪深 300	46.60%	45.69%	55.07%	37.43%	48.19%	47.46%	56.02%	39.36%
中证 500	24.42%	23.15%	29.50%	17.73%	24.89%	23.64%	29.61%	18.67%
中证 1000	17.48%	16.02%	21.75%	11.63%	17.33%	16.12%	21.23%	11.93%
中证全指	28.38%	25.92%	36.05%	18.42%	27.48%	25.38%	34.49%	18.28%

资料来源：Wind，中信证券研究部

模型应用：组合绩效与风险归因及分析

风险模型的主要应用角度有：因子测试、组合优化、风险与绩效归因、风险分析等方面。本文主要从组合绩效与风险的归因及分析角度，来说明本模型的应用特点。

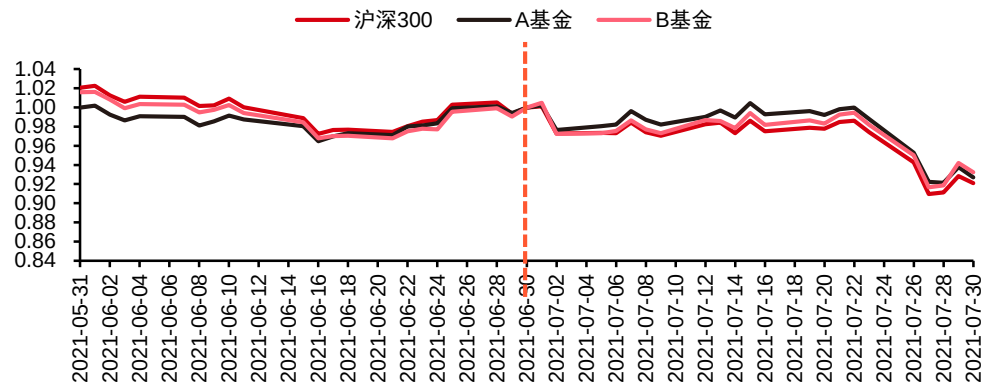
增强型基金绩效归因与分析

我们选取了市场上的两只具有代表性的沪深 300 指数增强基金（以下称为 A 基金和 B 基金）为目标进行了分析，以中证全指（000985）成分股为样本空间，以沪深 300 为基准。以 A、B 两只基金 2021 年中报所披露的持仓为依据，假设其以披露日为基日前后一个月内静态持有该组合不做调整。

由图 14 可见，在静态持有该组合的假设下，在 2021 年中报前后一个月内，A 基金、B 基金相对沪深 300 的超额收益分别为 2.45%和 1.56%，如果将其收益分解成基准收益、行业因子贡献的收益、风格因子贡献的收益以及不可解释部分，二者的差异并不大。特别是不可解释部分收益仅为 1.39%和 0.56%，相对总体超额收益占比较低，这说明了本文风险模型的有效性。从持仓的分析来看，作为指数增强产品，A、B 两基金相对基准在行业上的超额暴露并不多，超额暴露主要体现在风格因子上。总体上看，A、B 两基金在大市值、价格动量、高成长性方面均有较显著的风格暴露，这些暴露也为基金贡献了一定的正超额收益。两基金在价值、盈利性两因子的暴露上存在差异，其中 B 基金在高估值、高盈利方面暴露较为显著，而 A 金各组别相对较均衡，这导致 B 基金在价值因子的配置方面虽

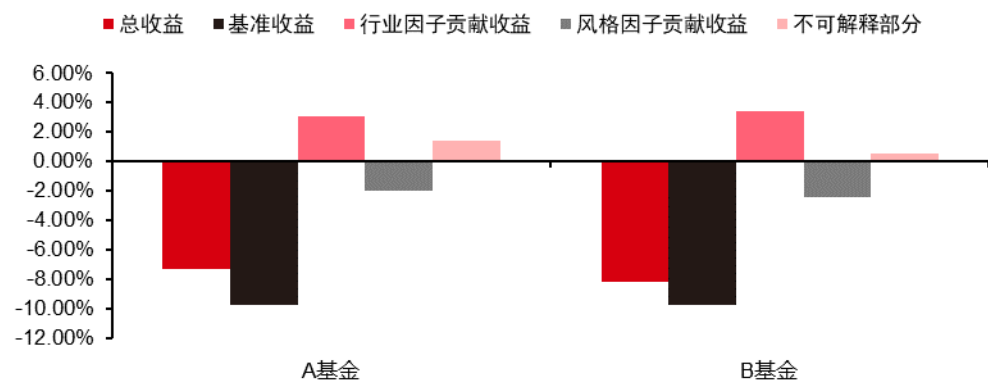
然获得了较高的正超额收益，但在盈利性引资方面总体获得了显著的负超额收益，而 A 基金在这两大类因子上的收益贡献较接近于 0。

图 14：A、B 基金净值与净值



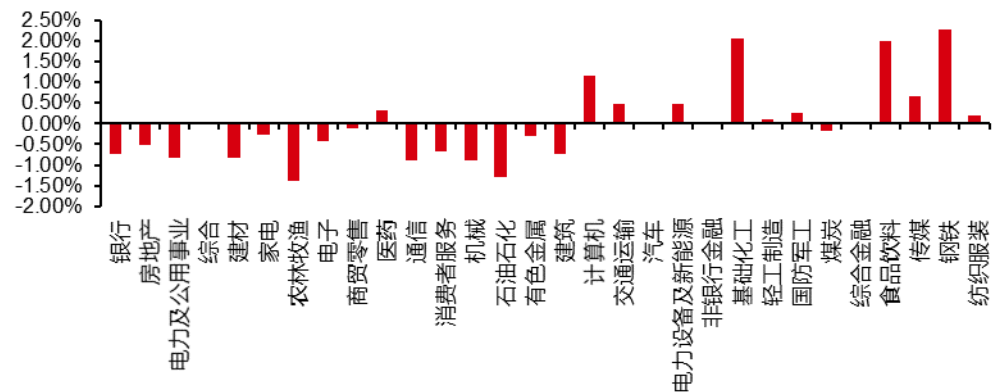
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 15：A、B 基金收益拆解



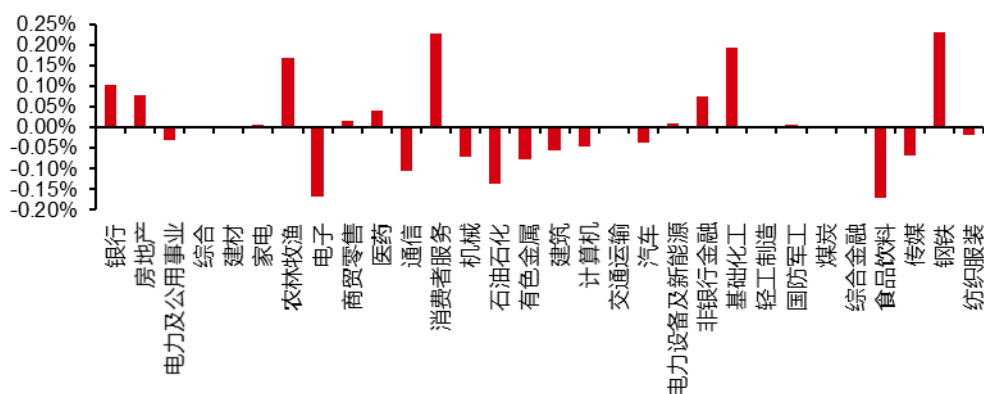
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 16：A 基金行业平均超额暴露



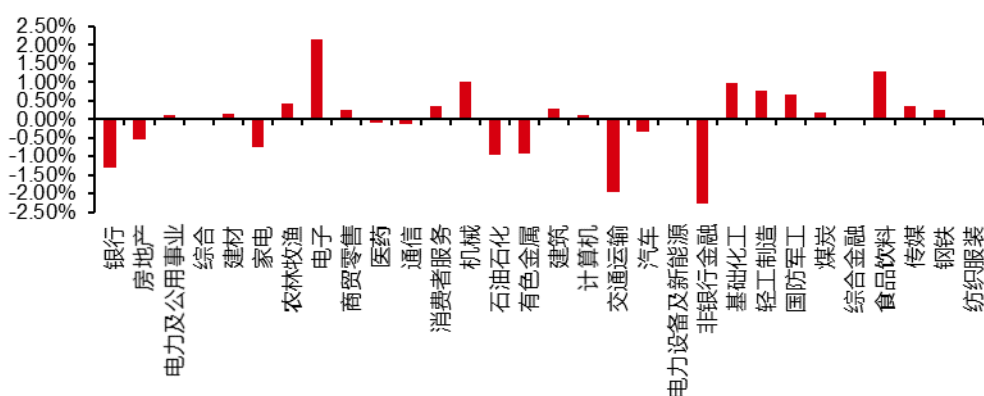
资料来源：wind，中信证券研究部

图 17: A 基金行业超额收益



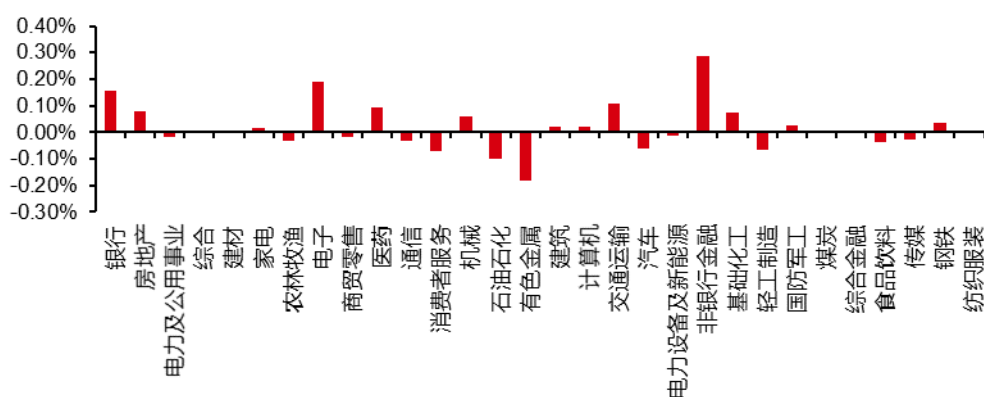
资料来源: wind, 中信证券研究部

图 18: B 基金行业平均超额暴露



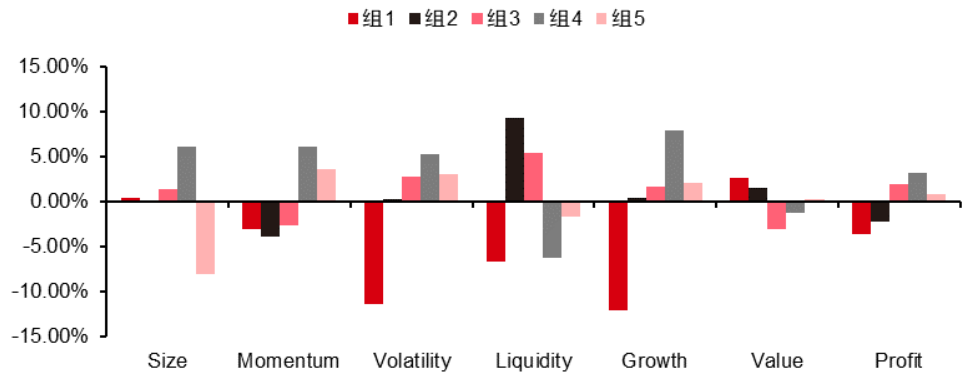
资料来源: wind, 中信证券研究部

图 19: B 基金行业超额收益



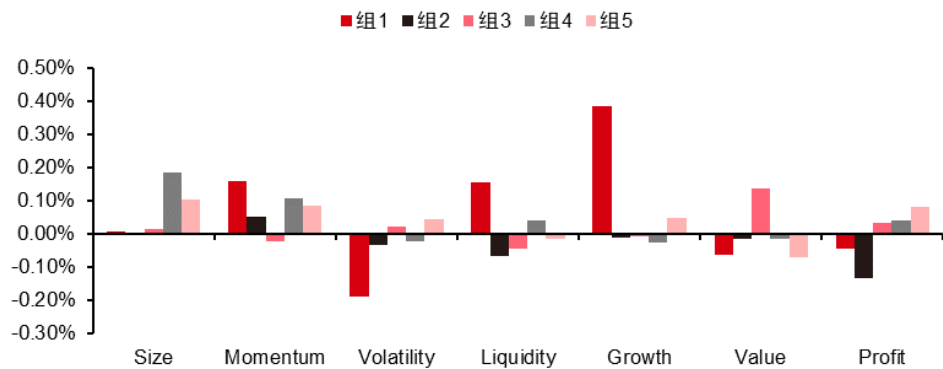
资料来源: wind, 中信证券研究部

图 20: A 基金风格平均超额暴露



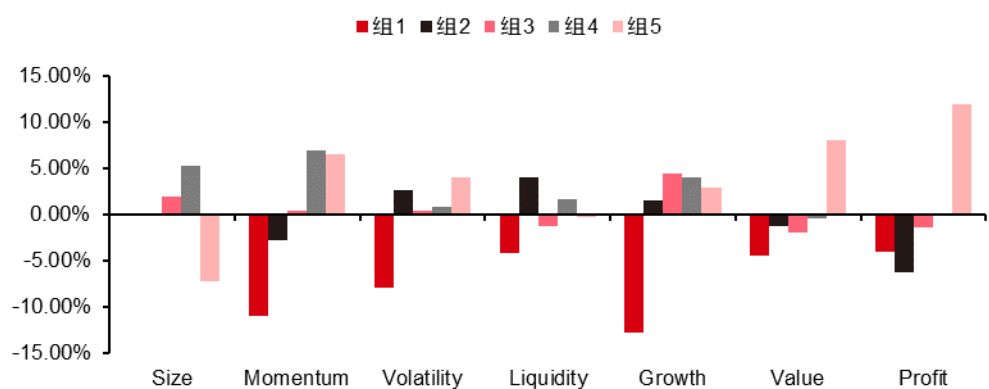
资料来源：wind，中信证券研究部

图 21: A 基金风格超额收益



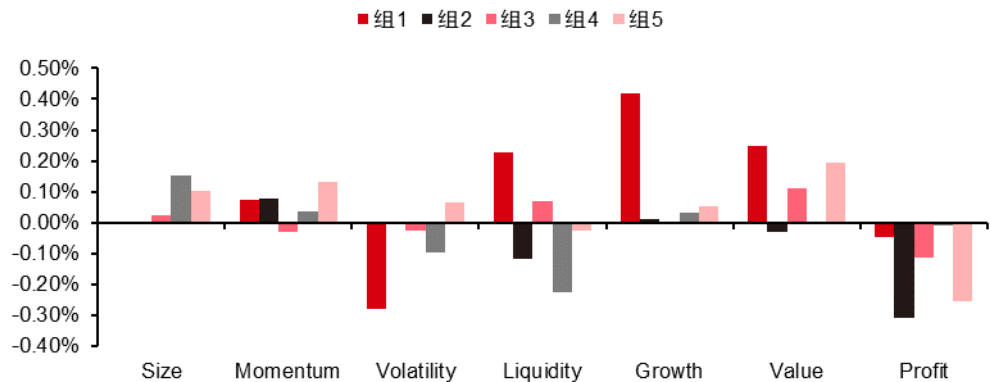
资料来源：wind，中信证券研究部

图 22: B 基金风格平均超额暴露



资料来源：wind，中信证券研究部

图 23: B 基金风格超额收益



资料来源: wind, 中信证券研究部

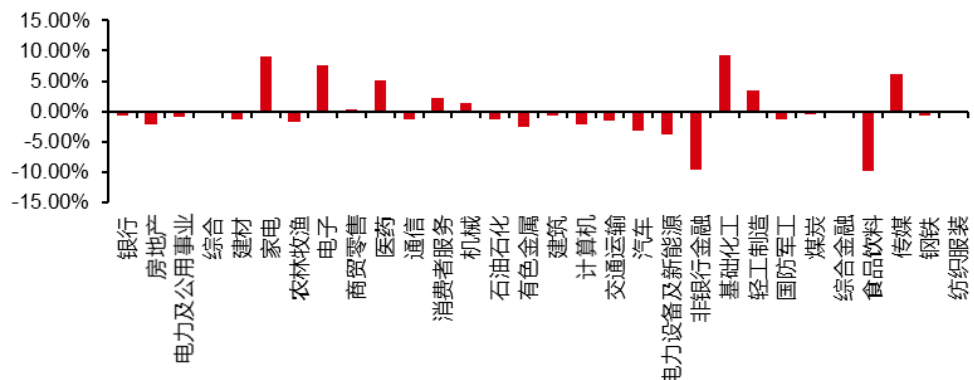
主动型基金绩效归因与分析

为了验证本模型在主动型产品上的分析效果，我们选择了一只规模较大的明星基金 C 以中证全指作为样本空间、沪深 300 作为业绩基准进行分析。

同样以 C 基金在 2021 年中报所披露的持仓为依据，假设其以披露日为基日前后各一个月内静态持有该组合不做调整进行分析，在考察期间，C 基金相对沪深 300 的超额收益为 1.77%。在假设静态持仓的两个半月内，从行业上看，C 基金在基础化工上的超配以及在非银行金融、食品饮料上的低配为其贡献了一定的正超额收益，而负超额收益主要来自于电子和传媒行业上的超额暴露；从风格上看，对于低成长以及低估值股票的低配为其带来了正超额收益，但在对成长性最高组别上的配置不足也给 C 基金带来了一定的负超额收益。

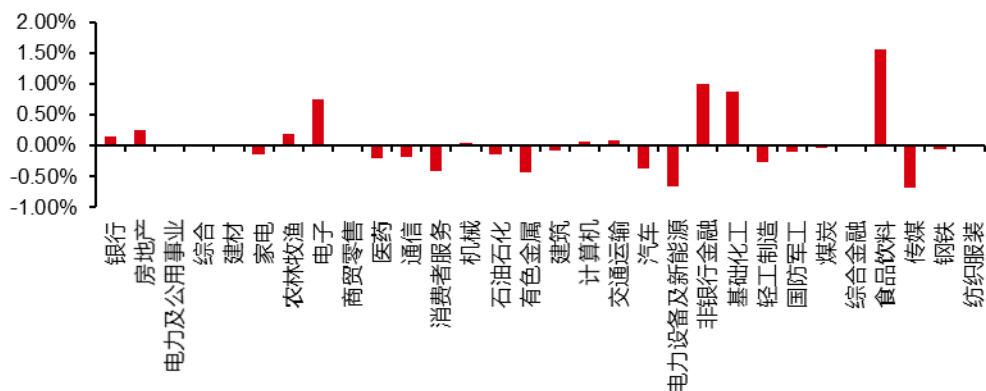
另外，通过对历史持仓的分析，我们也能看到基金经理投资理念、对市场风格把握方向的转变。同样以 C 基金为例，Size 风格和 Profit 风格为其变化幅度较大的两类风格，对于 Size 风格因子而言，2017 年以前 C 基金对大盘股一直处于超低配的状态，而 2017 年以后逐渐增加了对大盘股的配置；而就 Profit 因子来说，在 2018 年以后则大幅增加了高盈利性股票的配置。

图 24: C 基金行业平均超额暴露



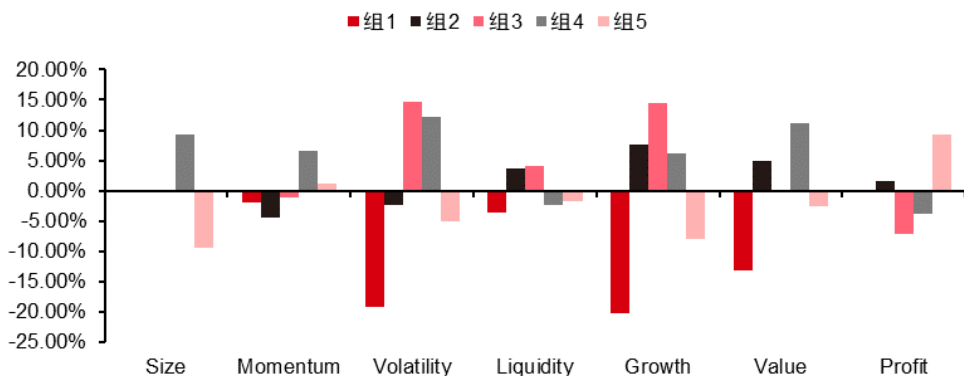
资料来源: wind, 中信证券研究部

图 25: C 基金行业超额收益



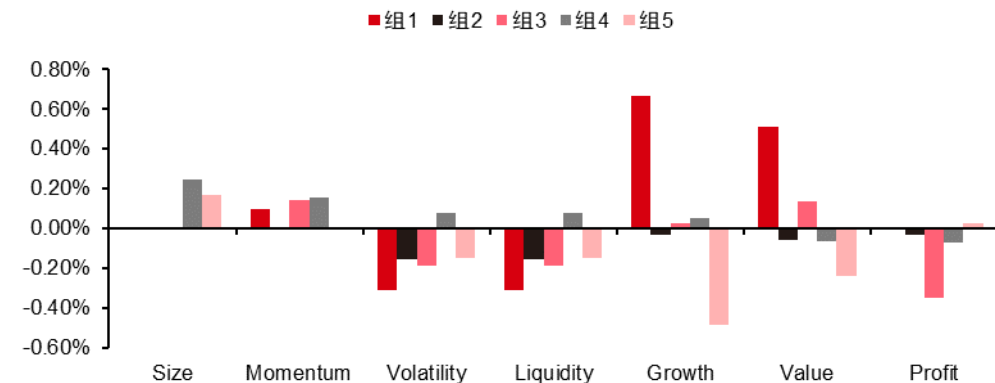
资料来源: wind, 中信证券研究部

图 26: C 基金风格平均超额暴露



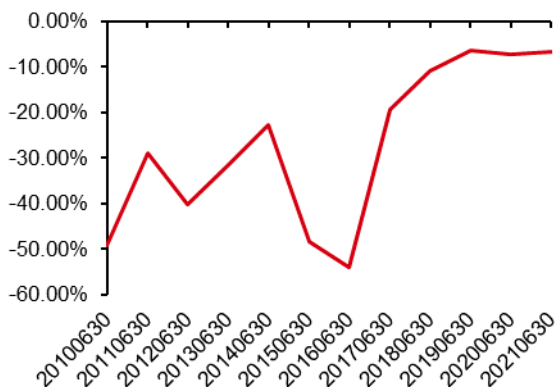
资料来源: wind, 中信证券研究部

图 27: C 基金风格超额收益



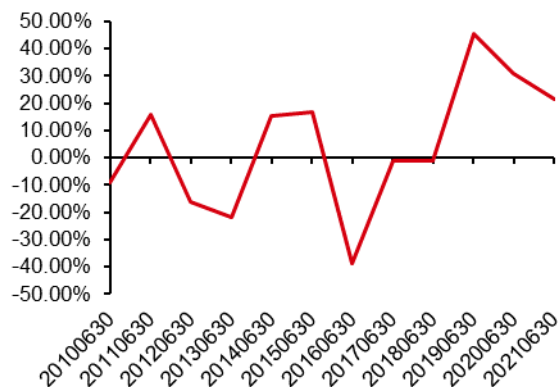
资料来源: Wind, 中信证券研究部

图 28: Size 因子小市值组别的超额暴露变化



资料来源: Wind, 中信证券研究部

图 29: Profit 因子高盈利组别的超额暴露变化



资料来源: Wind, 中信证券研究部

结论和展望

本报告围绕风险模型做了较为详细的研究，主要内容为：

- 1) 风险模型贯穿整个投资管理活动，是整个活动的关键之一，而面对 A 股风格切换的加剧，其重要性日益凸显；
- 2) 风险模型从理论研究到商业化应用不断发展，自 CAPM 和 APT 模型为风险模型奠定基础后，市面上涌现了如 Barra、Axioma、Northfield 等商业化风险模型，不同模型之间大同小异；
- 3) 综合已有模型的优缺点，构建因子离散化风险模型更加直观地分析收益和风险的驱动因素且更具投资性；
- 4) 将构建的因子离散化模型进行实际的应用，展现了一定的解释能力。

本报告所构建的因子离散化模型的优势主要有两点：

- 1) 因子收益率的考察更具直观性；
- 2) 在连续变量型模型的基础上作出了放松，提升了模型的适应性和拓展空间。

无论我们是使用本模型还是市面上的常规模型，最重要的是理解其思想、认识到风险管理的重要性并根据 A 股市场的特点，做到有的放矢、灵活变通。在未来的研究中，我们还可以结合组合优化的思想来构建和分析相应的投资组合，并进一步拓展风格因子，做到与时俱进。

风险因素

模型失效；历史数据不代表未来表现。

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited 分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧洲经济区由 CLSA Europe BV 分发；在英国由 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：孟买（400021）Nariman Point 的 Dalamal House 8 层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的 IN2000001735，作为商人银行的 INM000010619，作为研究分析商的 INH000001113）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则定义且 CLSA Americas 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA group of companies 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第 33、34 及 35 条的规定，《财务顾问法》第 25、27 及 36 条不适用于 CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告有任何疑问，还请联系 CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。（MCI (P) 024/12/2020）。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

英国：本研究报告归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在英国由 CLSA（UK）分发，且针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士。涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。

欧洲经济区：本研究报告由荷兰金融市场管理局授权并管理的 CLSA Europe BV 分发。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易及 CHIX 的市场参与者。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中所提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2022 版权所有。保留一切权利。